

段仁杰

意向岗位：算法工程师



18328669620

2544832705@qq.com

男

24



求职意向

意向岗位：算法工程师

求职类型：实习



教育经历

2024.9-至今

西南交通大学

交通运输 | 硕士

- 主修人工智能实践与应用、离散系统建模、机器学习和深度学习原理、linux 系统操作等核心课程
- 研究方向为机器学习和强化学习在交通领域的优化研究，深入理解智能算法在复杂系统中的应用

2020.9-2024.6

西南交通大学

自动化 | 本科

- 主修 Python、Matlab、C 语言、C++、C#、可视化编程（基于 QT）、计算机网络等软件核心课程
- 专业成绩排名前 20%，系统掌握自动化控制理论与算法实现基础



实习经历

2025.6-2026.1

上海灵易数智有限公司

算法研发实习生

- 参与工业领域 3D 模型（飞机机翼/航空发动机等）生成算法的调研、研发，结合项目要求对算法进行改进调试
- 熟练使用生成式 AI 框架，如 VAE，扩散模型，GAN，自回归模型并利用工业数据进行训练，测试，预训练微调
- 实现多模态融合的模式生成，包括文字、图片、点云、3D 表示作为输入融合生成模型。
- 利用传统识别(opencv)+AI 对 3D 机械零件设计调研特征识别方法，识别零件的线面以及特定的某些结构
- 对时序数据进行预处理，分析数据的质量和特征，选取合适的时序预测模型进行时序预测任务
- 撰写技术文档和算法实现报告，详细记录模型架构、参数设置和实验结果分析过程，同时负责一些文章的撰写
- 参与团队代码 review 和技术讨论，学习企业级机器学习项目的开发流程和规范



项目经历

2024.9-2024.10

磁芯损耗预测与优化

队长

参与解决电磁材料特性分析与优化问题，通过机器学习算法和数学建模方法，对励磁波形分类、斯坦麦茨方程改进和多目标优化问题进行深入研究。

主要工作

- 采用 PCA 和 t-SNE 算法对高维电磁数据进行降维和可视化分析，识别数据分布特征和聚类模式
- 构建基于 SVM 和随机森林的机器学习分类模型，实现励磁波形自动分类准确率达到 92%
- 设计改进的斯坦麦茨方程数学模型，引入温度补偿因子，将磁芯损耗计算误差降低 18%
- 结合遗传算法和多目标优化理论，建立磁芯材料性能参数的多目标优化求解框架

项目成果

- 开发的机器学习分类模型在测试集上 F1-score 达到 0.91，显著优于传统信号处理方法
- 改进的斯坦麦茨方程在验证数据集上平均相对误差降至 5.7%，提升模型实用性
- 竞赛成绩排名前 35%，优化算法在电磁材料设计领域展现出良好的应用潜力

2025.3-2025.5

“船视宝” 船舶抵达港口时间预测

队长

基于“船视宝”全球航运平台的船舶历史航行数据，开展船舶到港时间预测算法研究项目，通过数据清洗、特征工程和模型构建，解决航运企业运营效率优化问题。

主要工作

- 负责船舶历史航行数据的预处理工作，包括异常值检测、缺失值填补和数据标准化处理
- 基于航运业务特征构建时空特征工程，提取船舶类型、航线特征、气象条件等多维度影响因素
- 建立集成学习模型（XGBoost、LightGBM）和深度学习模型（LSTM、Transformer）进行对比实验
- 设计消融实验分析不同特征组合对预测精度的影响，确定最优特征子集和模型架构

项目成果

- 实现船舶到港时间预测平均绝对误差（MAE）降低至 2.3 小时，相比基线模型提升预测精度 35%
- 开发的预测模型在测试集上 R²得分达到 0.87，显著优于传统时间序列预测方法
- 项目研究成果获得一等奖，相关技术方案被纳入企业数据分析报告供业务参考

在校经历

2025.9-2025.11

高速列车轴承故障智能诊断

队长

1. 对高速列车轴承故障数据进行预处理和可视化分析，从时域和频域分别提取具有代表性的特征
2. 构建高速列车轴承源域故障诊断模型，并使用特征尺度对齐，相关性对齐等技术从数据上迁移至目标域
3. 对目标领域故障诊断模型进行一些微调，在模型层面上使用 lora 对某些层进行微调，改善目标域的预测性能
4. 探讨迁移诊断模型的可解释性问题，结合故障机理和 SHAP 力导向图进行说明，完成完整数学建模报告

2026.4-2026.7

百度 apollo 自动驾驶

队长

1. 完成自动驾驶仿真场景中 Planning 模块的规划任务开发与调试，能够根据不同道路环境、交通规则和障碍物状态生成安全、平滑且可执行的车辆行驶轨迹，满足跟车、避障、变道、转弯、停车等多类典型自动驾驶场景需求。
2. 系统学习并掌握百度 Apollo 自动驾驶平台的核心技术逻辑和实现流程，熟悉感知、预测、定位、规划、控制等模块之间的数据交互关系，重点理解 Planning 模块中的场景划分、任务调度、路径决策、速度规划、轨迹生成和仿真验证流程。

相关技能

1. 机器学习算法：随机森林、梯度提升、RNN、CNN、transformer
2. 深度学习框架：TensorFlow、PyTorch、Keras、scikit-learn、Pandas
3. 编程语言：Python、C++、C 语言、MATLAB、Linux Shell
4. 数据处理与分析：数据清洗、特征工程、数据可视化、统计分析、SQL
5. 获得证书：全国计算机等级二级、华为昇腾算子开发中级认证、大学英语六级，交通科技大赛一等奖、蓝桥杯全国三等奖，百度 Apollo 自动驾驶竞赛全国二等奖。



自我评价

具备机器学习与深度学习理论基础，熟练运用 Python, C++, 以及主流 AI 框架进行模型开发与优化。在交通领域研究中，通过数据清洗、特征工程和模型构建，成功将 AI 技术应用于实际问题解决。作为项目负责人，能够有效协调团队资源，确保项目目标达成。